Puffersysteme

Factsheet

Ein **Puffer** enthält eine **schwache Säure und ihre korrespondierende Base** in ähnlicher Menge und hält den pH bei Zugabe von Säure oder Base fast konstant. **pH = pK_S + lg($c(A^-)/c(HA)$)** (Henderson-Hasselbalch).

Wirkung (Acetatpuffer)

- Säure: $CH_3COO^- + H_3O^+ \rightarrow CH_3COOH + H_2O$
- Base: $CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$
- Pufferbereich $pK_S \pm 1$
- Kapazität hängt von der Menge ab

Blutpuffer

- $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$
- pH = 6,1 + lg($c(HCO_3^-)/c(CO_2)$), normal 20 : 1 ⇒ 7,4
- Lunge regelt CO_2, Niere HCO_3^-
- Azidose < 7,35, Alkalose > 7,45

Wichtige Puffer

Puffer	pK_S	Einsatz
CH_3COOH / CH_3COO^-	4,75	Labor
H_2CO_3 / HCO_3^-	6,35 (Blut 6,1)	Blut, Meer
$H_2PO_4^-$ / HPO_4^{2-}	7,2	Zellen
NH_4^+ / NH_3	9,25	Labor

Beispiel

Je 10 mmol Acetat/Essigsäure + 1 mmol HCl: pH = 4,75 + lg(9/11) = 4,66 (Wasser: pH 2).

Typische Fehler

- Bruch vertauscht (Base oben!).
- HCl/NaCl ist kein Puffer.
- Kapazität mit pH verwechselt.